



(10) 授权公告号 CN 111529431 B

(45) 授权公告日 2022. 06. 07

(21) 申请号 202010397237.3 A61K 8/58 (2006.01)
(22) 申请日 2020.05.12 A61K 8/27 (2006.01)
(65) 同一申请的已公布的文献号 A61K 8/26 (2006.01)
申请公布号 CN 111529431 A A61K 8/24 (2006.01)
(43) 申请公布日 2020.08.14 A61Q 19/00 (2006.01)
(73) 专利权人 广东芭薇生物科技股份有限公司
地址 510440 广东省广州市白云区罗岗工
业区自编18号
(72) 发明人 舒晓航
(74) 专利代理机构 广州市科丰知识产权代理事
务所(普通合伙) 44467
专利代理师 王海曼
(51) Int. Cl.
A61K 8/894 (2006.01)
A61K 8/891 (2006.01)

审查员 王飞

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

一种具有持妆控油效果的组合物及化妆品

(57) 摘要

本发明公开了一种具有持妆控油效果的组合物及化妆品。本发明的组合物能有效提高粉底产品的抗迁移性,定向吸收并絮凝固化皮脂,有很好的控油效果,能有效减少皮肤分泌的皮脂对妆容的影响,令皮肤保持自然持久的妆容。所述具有持妆控油效果的组合物由以下重量份数的组分组成:聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物0.8-2.5份,成膜剂4-11份,功能性粉体1-8份,挥发性硅油14-33份;所述功能性粉体为合成氟金云母、羟基磷灰石、氧化锌的混合物;所述成膜剂为聚甲基硅倍半氧烷和三甲基硅烷氧基硅酸酯的组合。属于化妆品技术领域。

1. 一种具有持妆控油效果的组合物,其特征在于,由以下重量份数的组分组成:聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物0.8-2.5份,成膜剂4-11份,功能性粉体1-8份,挥发性硅油14-33份;

所述功能性粉体为合成氟金云母、羟基磷灰石、氧化锌的混合物;所述功能性粉体中,以质量百分比计,合成氟金云母 $\geq 70\%$,羟基磷灰石 $\leq 20\%$,氧化锌 $\leq 10\%$;

所述成膜剂由聚甲基硅倍半氧烷和三甲基硅烷氧基硅酸酯按照重量比1:1.5-1:10组成的组合物;

所述挥发性硅油为环五聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷中的一种或者两种的组合;

所述聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物为PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷中的任意一种或多种的组合。

2. 权利要求1所述的具有持妆控油效果的组合物在制备具有持妆控油功效的化妆品中的应用。

3. 一种具有持妆控油功效的化妆品,其特征在于,包含权利要求1所述的具有持妆控油效果的组合物。

4. 根据权利要求3所述的具有持妆控油功效的化妆品,其特征在于,包括以下质量百分比的成分:权利要求1所述的组合物22-50%,乳化剂1.5-3.5%,润肤剂4.5-12%,着色剂6-18%,防晒剂0-3%,填充剂0.1-1.5%,增稠剂1.5-4.5%,抗氧化剂0.3-0.6%,螯合剂0.02-0.2%,稳定剂0.3-1.5%,保湿剂2-10%,皮肤调理剂0.07-0.5%,防腐剂0.2-0.8%,芳香剂0-0.3%,水22-35%。

5. 根据权利要求4所述的化妆品,其特征在于,所述乳化剂为聚甘油-3二异硬脂酸酯;

所述润肤剂选自二苯基聚二甲基硅氧烷、异硬脂酸、环五聚二甲基硅氧烷、VP/十六碳烯共聚物、季戊四醇四乙基己酸酯、三山嵛精、二异硬脂醇苹果酸酯、三异硬脂精、聚二甲基硅氧烷中的一种或几种;

所述填充剂选自乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物、甲基丙烯酸甲酯交联聚合物、硅石中的一种;

所述增稠剂选自二硬脂二甲铵锂蒙脱石、黄原胶、纤维素胶中的一种或几种;

所述抗氧化剂选自生育酚、丁羟甲苯、对羟基苯乙酮中的一种或几种;

所述螯合剂为EDTA二钠;

所述稳定剂为硫酸镁;

所述保湿剂选自甘油、丁二醇、丙二醇中的一种或几种;

所述皮肤调理剂选自红没药醇、精氨酸、甘草酸二钾中的一种或几种。

一种具有持妆控油效果的组合物及化妆品

技术领域

[0001] 本发明涉及一种具有持妆控油效果的组合物及化妆品,属于化妆品技术领域。

背景技术

[0002] 在当代社会,几乎每位女性都会在外出或是参加重要的活动前使用彩妆产品来美化个人形象,提升个人气质。但是,随着妆后时间延长,妆容很难保持如初,很容易出现脱妆、泛油光、色粉聚集等现象。其原因是人体皮肤自然分泌的油脂会将彩妆产品中的某些成分溶解,从而出现脱妆现象;并且过多分泌的油脂还会造成面部泛油光,影响美感。

[0003] 目前市售的大多数粉底产品存在以下缺陷:①妆效不持久,易脱妆,经常因为面部出油或出汗后导致花妆或脱妆的情况,特别是油性皮肤者情况更为明显;②控油效果不理想,皮肤出油后由于降低了透气性,面部容易产生黏腻感,同时妆容被皮脂润湿后容易变得暗沉。目前市场上宣称持妆效果的粉底产品,主要通过添加油溶性成膜剂实现抗水,但却无法解决因面部皮脂分泌导致的脱妆;通过添加多孔型的功能粉体,例如多孔型二氧化硅,多孔型聚甲基丙烯酸甲酯等实现控油功能,但不具固化皮脂的作用,在吸收皮肤分泌的油脂后不能将其固化,影响妆容的持久性。

[0004] 因此,有必要开发一种能够同时实现良好持妆效果和控油效果的产品,以满足消费者的需求。

发明内容

[0005] 本发明的目的之一在于提供一种具有良好持妆和控油效果的组合物,该组合物创造性地利用聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物、成膜剂、功能性粉体、挥发性硅油进行合理的配比,有效提高粉底产品的抗迁移性,定向吸收并絮凝固化皮脂,有很好的控油效果,能有效减少皮肤分泌的皮脂对妆容的影响,令皮肤保持自然持久的妆容。

[0006] 为实现上述目的,本发明采取的具体技术方案如下:

[0007] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物0.8-2.5份,成膜剂4-11份,功能性粉体1-8份,挥发性硅油14-33份;

[0008] 所述功能性粉体为合成氟金云母、羟基磷灰石、氧化锌的混合物;

[0009] 所述成膜剂为聚甲基硅倍半氧烷和三甲基硅烷氧基硅酸酯的组合。

[0010] 进一步的,所述聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物为PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷中的任意一种或多种的组合。

[0011] 进一步的,所述挥发性硅油为环五聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷中的一种或者两种的组合。

[0012] 更进一步的,所述功能性粉体中,以质量百分比计,合成氟金云母 $\geq 70\%$,羟基磷灰石 $\leq 20\%$,氧化锌 $\leq 10\%$ 。

[0013] 更进一步的,所述成膜剂由聚甲基硅倍半氧烷和三甲基硅烷氧基硅酸酯按照重量

比1:1.51:-10组成。

[0014] 更进一步的,所述组合物中的聚二甲基硅氧烷为1-2cst的低粘度聚二甲基硅氧烷。

[0015] 三甲基硅烷氧基硅酸酯是一种疏水性强、对粉体具有很强的粘合性的油溶性成膜剂,使用在产品中具有良好的抗水性和耐摩擦性,能有效地减少色粉迁移,但膜性能偏硬;聚甲基硅倍半氧烷是一种疏水性强、对粉体具有较强粘合性的油溶性成膜剂,膜性能柔软。当聚甲基硅倍半氧烷与三甲基硅烷氧基硅酸酯复配时,可以降低三甲基硅烷氧基硅酸酯成膜剂的膜硬度,降低其脆性,提高其耐摩擦性,能更加有效地减少色粉迁移。在应用时,优选将两种成膜剂溶解在环五聚二甲基硅氧烷或是低粘度聚二甲基硅氧烷这类高挥发性硅油中,使其在涂抹过程中能加快成膜速度,达到快速上妆的效果。

[0016] PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷均为聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物,是一种对粉体具有良好分散效果的W/O型乳化剂,本身肤感轻盈水润,可以改善成膜剂厚重的涂抹感;在应用于粉底产品时,可减少成膜剂成膜后的黏感,减少皮肤分泌皮脂后的黏腻感,达到舒适不黏腻的使用感。

[0017] 合成氟金云母和羟基磷灰石和氧化锌的混合物,是一种具有定向吸收皮脂并絮凝固化皮脂的功能性粉体,可提高粉底产品的服帖性,用于皮肤表面时能够定向吸附并絮凝固化皮脂,而不会将化妆品中的保湿油脂吸附,因此具有控油而不干燥的使用肤感。

[0018] 本发明的目的之二在于,提供上述具有持妆控油效果的组合物的应用,其用于制备具有持妆控油功效的化妆品。

[0019] 本发明的目的之三在于,提供一种具有持妆控油效果的化妆品,包含上述的具有持妆控油效果的组合物。

[0020] 一种具有持妆控油效果的化妆品,包括以下质量百分比的成分:所述具有持妆控油效果的组合物22-50%,乳化剂1.5-3.5%,润肤剂4.5-12%,着色剂6-18%,防晒剂0-3%,填充剂0.1-1.5%,增稠剂1.5-4.5%,抗氧化剂0.3-0.6%,螯合剂0.02-0.2%,稳定剂0.3-1.5%,保湿剂2-10%,皮肤调理剂0.07-0.5%,防腐剂0.2-0.8%,芳香剂0-0.3%,水22-35%。

[0021] 进一步的,所述乳化剂为双-PEG/PPG-14/14聚二甲基硅氧烷//环五聚二甲基硅氧烷和/或聚甘油-3二异硬脂酸酯,更优选二者的组合;

[0022] 所述润肤剂选自二苯基聚二甲基硅氧烷、异硬脂酸、环五聚二甲基硅氧烷、VP/十六碳烯共聚物、季戊四醇四(乙基己酸)酯、三山嵛精、二异硬脂醇苹果酸酯、三异硬脂精、聚二甲基硅氧烷中的一种或几种,更优选二苯基聚二甲基硅氧烷、异硬脂酸、环五聚二甲基硅氧烷、VP/十六碳烯共聚物、季戊四醇四(乙基己酸)酯、三山嵛精的组合;

[0023] 所述着色剂选自CI 77492//三乙氧基辛基硅烷、CI 77491//三乙氧基辛基硅烷、CI 77499//三乙氧基辛基硅烷、CI 77891//氢氧化铝//三乙氧基辛基硅烷中的一种或几种,更优选它们的组合;

[0024] 所述防晒剂为二氧化钛//氢氧化铝//硬脂酸;

[0025] 所述填充剂选自乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物、甲基丙烯酸甲酯交联聚合物、硅石中的一种或几种,优选乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物;

[0026] 所述增稠剂选自环五聚二甲基硅氧烷//二硬脂二甲铵锂蒙脱石//碳酸丙二醇酯、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、黄原胶、纤维素胶中的一种或几种,优选环五聚二甲基硅氧烷//二硬脂二甲铵锂蒙脱石//碳酸丙二醇酯和黄原胶的组合;

[0027] 所述抗氧化剂选自生育酚、丁羟甲苯、对羟基苯乙酮中的一种或几种,优选三者的组合;

[0028] 所述螯合剂为EDTA二钠;

[0029] 所述稳定剂为硫酸镁;

[0030] 所述保湿剂选自甘油、丁二醇、丙二醇中的一种或几种,优选丁二醇;

[0031] 所述皮肤调理剂选自红没药醇、精氨酸、甘草酸二钾中的一种或几种,优选三者的组合。

[0032] 本发明具有如下有益效果:

[0033] 1、本发明的具有持妆控油效果的组合物,利用聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物、成膜剂、功能性粉体、挥发性硅油在合理配比下相互作用,其中两种成膜剂协同增效,使得成膜后的膜性能优越,可以紧密锁住粉体,具有很强的抗水效果,有效提高粉底产品的抗迁移性;以聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物作为乳化剂,良好的分散粉体,有助于提升粉体对油脂的吸附效果,并改善成膜剂厚重的涂抹感及黏腻感,提供轻盈舒适的使用感;功能性粉体能够吸附并絮凝固化皮脂,达到良好的控油效果;挥发性硅油良好的溶解成膜剂和乳化剂,有助于成膜剂、功能性粉体在皮肤上的铺展,加快成膜的速度,达到快速上妆以及良好的持妆效果。以上四种成分相互配合,协同增效,有效提高产品的抗迁移性,吸收并絮凝固化皮脂,有很好的控油效果,能有效减少皮肤分泌的皮脂对妆容的影响,令皮肤保持自然持久的妆容。

[0034] 2、当聚甲基硅倍半氧烷与三甲基硅烷氧基硅酸酯以一定比例复配时,可以降低三甲基硅烷氧基硅酸酯成膜剂的膜硬度,降低其脆性,提高其耐摩擦性,能更加有效地减少色粉迁移,达到更好的持妆效果。

[0035] 3、含有本发明具有持妆控油效果组合物的化妆品,具有水润轻盈的涂抹感,迅速成膜,快速上妆,妆效服帖,清爽无黏腻感,能够定向吸收并絮凝固化皮脂,有很好的控油效果,不脱妆不暗沉,能够达到持久持妆的目的。

具体实施方式

[0036] 下面结合具体实施例对本发明的技术方案做进一步的详述,但所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。对于未特别注明的工艺参数或者条件,可参经常规技术进行。本发明所用的原料可通过自制获得或商业渠道购买。

[0037] 实施例和对比例中的功能性粉体,为合成氟金云母、羟基磷灰石、氧化锌的混合物,购自滁州格锐矿业有限责任公司。

[0038] 双-PEG/PPG-14/14聚二甲基硅氧烷//环五聚二甲基硅氧烷购自新日化贸易拓展(香港)有限公司;CI 77492//三乙氧基辛基硅烷、CI 77491//三乙氧基辛基硅烷、CI 77499//三乙氧基辛基硅烷、环五聚二甲基硅氧烷//二硬脂二甲铵锂蒙脱石//碳酸丙二醇

酯均购自柯诗潘(上海)化工贸易有限公司;CI 77891//氢氧化铝//三乙氧基辛基硅烷购自广州市聚洋化工科技有限公司;二氧化钛//氢氧化铝//硬脂酸购自上海浩泰生物科技有限公司。

[0039] 实施例1

[0040] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷1.5份,聚甲基硅倍半氧烷1.2份,三甲基硅烷氧基硅酸酯6份,功能性粉体3.5份,聚二甲基硅氧烷(2cst)21份。

[0041] 实施例2

[0042] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷2.5份,聚甲基硅倍半氧烷1份,三甲基硅烷氧基硅酸酯7份,功能性粉体6.5份,环五聚二甲基硅氧烷24份,聚二甲基硅氧烷(1cst)9份。

[0043] 实施例3

[0044] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷0.8份,聚甲基硅倍半氧烷0.5份,三甲基硅烷氧基硅酸酯4.5份,功能性粉体2.2份,环五聚二甲基硅氧烷14份。

[0045] 实施例4

[0046] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷1份,PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷0.7份,聚甲基硅倍半氧烷1.5份,三甲基硅烷氧基硅酸酯3份,功能性粉体1份,环五聚二甲基硅氧烷10份,聚二甲基硅氧烷(1.5cst)10份。

[0047] 实施例5

[0048] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷0.8份,PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷0.4份,聚甲基硅倍半氧烷1份,三甲基硅烷氧基硅酸酯10份,功能性粉体8份,环五聚二甲基硅氧烷25份。

[0049] 实施例6

[0050] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷0.8份,PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷0.4份,PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷1份,聚甲基硅倍半氧烷1.6份,三甲基硅烷氧基硅酸酯2.4份,功能性粉体4.5份,环五聚二甲基硅氧烷11份,聚二甲基硅氧烷(1cst)13份。

[0051] 实施例7

[0052] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷1.5份,聚甲基硅倍半氧烷3.6份,三甲基硅烷氧基硅酸酯3.6份,功能性粉体3.5份,聚二甲基硅氧烷(2cst)21份。

[0053] 实施例8

[0054] 一种具有持妆控油效果的组合物,由以下重量份数的组分组成:PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷1.5份,聚甲基硅倍半氧烷0.6份,三甲基硅烷氧基硅酸酯6.6份,功能性粉体3.5份,聚二甲基硅氧烷(2cst)21份。

[0055] 应用例1-8

[0056] 本组应用例提供了一组含上述具有持妆控油效果组合物的化妆品,具体配方如表

1所示,各成分的含量以wt/%计。

[0057] 表1

相别	原料名称	应用例	应用例	应用例	应用例	应用例	应用例	应用例	应用例
		1	2	3	4	5	6	7	8
A1	CI 77492//三乙氧基辛基硅烷	2	1.5	2.5	1.3	0.5	0.5	2	2
	CI 77491//三乙氧基辛基硅烷	0.25	0.5	0.4	0.1	0.3	0.6	0.25	0.25
	CI 77499//三乙氧基辛基硅烷	0.1	0.3	0.1	0.24	0.2	0.03	0.1	0.1

[0059]		乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物	0.3	0.5	0.1	1.2	1.5	0.7	0.3	0.3
		CI 77891//氢氧化铝//三乙氧基辛基硅烷	15	7	15	13	5	10	15	15
		二氧化钛//氢氧化铝//硬脂酸	-	2	-	1	-	3	-	-
	A2	红没药醇	0.2	0.2	0.1	0.15	0.05	0.1	0.2	0.2
		双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷//环五聚二甲基硅氧烷	1.5	1	2	1.2	2	1	1.5	1.5
		二苯基聚二甲基硅氧烷	1.8	0.5	2	1.2	1	1	1.8	1.8
		异硬脂酸	0.7	0.3	1	0.5	1	0.6	0.7	0.7
		生育酚	0.01	0.1	0.05	0.04	0.1	0.08	0.01	0.01
		环五聚二甲基硅氧烷//二硬脂二甲铵锂蒙脱石//碳酸丙二醇酯	4.3	2	1.8	3	1.4	2.6	4.3	4.3
	A3	丁羟甲苯	0.01	0.1	0.05	0.03	0.05	0.08	0.01	0.01
		聚甘油-3 二异硬脂酸酯	1	0.5	1.5	0.8	1	0.7	1	1
		环五聚二甲基硅氧烷	4	2	5	3	1.5	3	4	4
		VP/十六碳烯共聚物	1	0.5	1	0.8	0.3	0.6	1	1
		季戊四醇四(乙基己酸)酯	0.5	1	2	1.5	0.5	1	0.5	0.5
		三山嵛精	1.5	0.2	1	0.8	0.5	0.6	1.5	1.5
	B1	EDTA 二钠	0.03	0.02	0.1	0.2	0.12	0.15	0.03	0.03
		精氨酸	0.05	0.1	0.07	0.03	0.01	0.04	0.05	0.05
		硫酸镁	1.2	0.5	0.8	1.5	0.3	1	1.2	1.2
		甘草酸二钾	0.05	0.2	0.15	0.1	0.01	0.08	0.05	0.05
		水	22	25.93	34.13	35	26.41	31.37	22	22
	B2	黄原胶	0.2	0.15	0.05	0.01	0.1	0.12	0.2	0.2
		丁二醇	6	1	4	2.5	7	3.5	6	6
	B3	对羟基苯乙酮	0.3	0.4	0.2	0.3	0.35	0.25	0.3	0.3
		丁二醇	2.5	1	2	2.5	3	2	2.5	2.5
		苯氧乙醇	0.2	0.5	0.7	0.8	0.3	0.6	0.2	0.2
	C	香精	0.1	-	0.2	-	0.3	-	0.1	0.1
	D	PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷	1.5	-	-	1	-	0.8	1.5	1.5

[0060]

PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷	-	2.5	-	-	0.8	0.4	-	-
PEG/PPG-20/20 聚二甲基硅氧烷	-	-	0.8	0.7	0.4	1	-	-
聚甲基硅倍半氧烷	1.2	1	0.5	1.5	1	1.6	3.6	0.6
三甲基硅烷氧基硅酸酯	6	7	4.5	3	10	2.4	3.6	6.6
功能性粉体	3.5	6.5	2.2	1	8	4.5	3.5	3.5
环五聚二甲基硅氧烷	-	24	14	10	25	11	-	-
聚二甲基硅氧烷 (1cst)	-	9	-	-	-	13	-	-
聚二甲基硅氧烷 (1.5cst)	-	-	-	10	-	-	-	-
聚二甲基硅氧烷 (2cst)	21	-	-	-	-	-	21	21

[0061] 本组应用例的制备方法如下:

[0062] ①预处理D相:先用环五聚二甲基硅氧烷和/或聚二甲基硅氧烷将成膜剂(聚甲基硅倍半氧烷和三甲基硅烷氧基硅酸酯)混合搅拌溶解均匀,再加入D相余料均质分散均匀,备用;

[0063] ②将步骤①中预处理好的D相与A1相原料混合,研磨至细腻备用;

[0064] ③A3相原料混合加热至68-72℃,搅拌溶解均匀备用;

[0065] ④B3相原料混合加热至68-72℃,搅拌溶解均匀备用;

[0066] ⑤将步骤②得到的A1+D相、A2相、A3相加入乳化锅,搅拌加热至50-55℃,,均质至均匀,保温待用;

[0067] ⑥将B1相原料加入水相锅,加热至85-90℃,加入预先搅拌分散均匀的B2相均质3-5min,搅拌保温5-10min至均匀,降温至60℃,加入处理好的B3相搅拌均匀,50-55℃保温待用;

[0068] ⑦在搅拌状态下,将水相锅中的原料缓慢抽入乳化锅中,均质均匀,真空保温搅拌至无泡后降温;

[0069] ⑧降温45℃,将C相原料加入乳化锅搅拌至均匀,降温40℃,均质4-5min至达到标准稠度,降温至38℃,报检出锅标准,合格后出料。

[0070] 对比应用例1

[0071] 一种化妆品,与应用例1的区别在于,所述D相中的聚甲基硅倍半氧烷用等量的三甲基硅烷氧基硅酸酯替换,其他成分及含量均不变,制备方法同上述应用例的制备方法。

[0072] 对比应用例2

[0073] 一种化妆品,与应用例1的区别在于,所述D相中的聚二甲基硅氧烷(2cst)用等量的聚二甲基硅氧烷(6cst)替换,其他成分及含量均不变,制备方法同上述应用例的制备方法。聚二甲基硅氧烷(6cst)是不挥发的低粘度二甲基硅油。

[0074] 对比应用例3

[0075] 一种化妆品,与应用例6的区别在于,所述D相中的PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷均用等量的双-PEG/

PPG-14/14聚二甲基硅氧烷替换,其他成分及含量均不变,制备方法同上述应用例的制备方法。

[0076] 对比应用例4

[0077] 一种化妆品,与应用例6的区别在于,所述D相中的PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷均用等量的聚甘油-3二异硬脂酸酯替换,其他成分及含量均不变,制备方法同上述应用例的制备方法。

[0078] 功效测试:

[0079] 将上述应用例和对比应用例得到的化妆品进行如下测试:

[0080] 1、控油效果模拟测试

[0081] 测试样品:应用例1-6以及对比应用例3-4

[0082] 测试方法:分别称取4g上述应用例1-6和对比应用例3-4的化妆品均匀涂于直径为60mm的玻璃培养皿上,放入30℃的恒温箱静置48h,再在室温放置30min;然后用40ul油酸滴在培养皿中间位置,放置30分钟后观察油酸的扩散面积,并测量油斑直径。每个样品做三组,取平均值。油斑直径越小,表明产品的控油能力越强。实验结果见表2。

[0083] 表2控油效果测试结果

试验样品	油斑直径 (mm)
应用例1	7.9
应用例2	7.4
应用例3	8.8
应用例4	9.5
应用例5	7.0
应用例6	8.3
对比应用例3	13.6
对比应用例4	15.0

[0085] 由表2的结果可知,上述应用例得到的化妆品表面油斑直径明显小于对比应用例3和4的油斑直径,这表明采用聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物作为乳化剂,能够良好的分散功能性粉体,有助于提升粉体对油脂的吸附效果,从而达到更好的控油效果,并且优选使用PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-19/19聚二甲基硅氧烷、PEG/PPG-20/20聚二甲基硅氧烷,其分散功能性粉体的效果更好。

[0086] 2、持妆效果模拟测试

[0087] 测试样品:应用例1-8以及对比应用例1-2

[0088] 测试方法:分别称取0.4g上述应用例1-8和对比应用例1-2的化妆品滴到前臂上,用表面光滑的勺子涂抹均匀,静置10分钟后自然变干。分别用纸巾按照同样的力度按压三个区域,用分析天平分别称量3张纸巾的重量增量(即为迁移量),取平均值,结果见表3。增量越小,表明迁移量越小,代表测试产品的持妆能力越强。

[0089] 表3迁移量测试结果

试验样品	迁移量/g	总量/g	迁移率/%
应用例1	0.027	0.400	6.75
应用例2	0.019	0.400	4.75

应用例3	0.040	0.400	10.00
应用例4	0.038	0.400	9.50
应用例5	0.015	0.400	3.75
应用例6	0.036	0.400	9.00
应用例7	0.058	0.400	14.50
应用例8	0.055	0.400	13.75
对比应用例1	0.104	0.400	26.00
对比应用例2	0.081	0.400	20.25

[0091] 从表3的结果可知,上述应用例1-8产品的迁移量明显低于对比应用例1-2产品的迁移量,这表明上述应用例1-8产品对比应用例1-2产品的持妆效果好,说明本发明组合物中聚甲基硅倍半氧烷与三甲基硅烷氧基硅酸酯两种成膜剂协同增效,可以紧密锁住粉体,提高产品的抗迁移性;挥发性硅油可以良好的溶解成膜剂和乳化剂,有助于成膜剂、功能性粉体在皮肤上的铺展,达到良好的持妆效果。

[0092] 应用例1-6产品的迁移量要低于应用例7和8产品的迁移量,说明当聚甲基硅倍半氧烷与三甲基硅烷氧基硅酸酯以一定比例复配时,可以降低三甲基硅烷氧基硅酸酯成膜剂的膜硬度,降低其脆性,提高其耐摩擦性,能更加有效地减少色粉迁移,达到更好的持妆效果。

[0093] 3、感官分析评估

[0094] 测试样品:应用例1、6、7、8以及对比应用例1-4的化妆品

[0095] 受试者:共80人,年龄22-48岁,符合符合受试者志愿入选标准。

[0096] 测试方法:将受试者平均分成8组,分别在脸部使用应用例1、6、7、8以及对比应用例1-4的化妆品,以打分的方式(0-5分,分数越高,代表效果越好)依次评估出样品的持久性、铺展性、柔滑度、贴肤性、舒适感、控油效果,取平均值,结果见表4。

[0097] 表4感官评估结果

[0098]

试验样品	持久性	铺展性	柔滑度	贴肤性	舒适感	控油效果
应用例1	4.6	4.5	4.6	4.8	4.7	4.4
应用例6	4.8	4.6	4.6	4.9	4.7	4.5
应用例7	4.1	4.3	4.4	4.3	4.5	4.0
应用例8	4.2	4.1	4.1	4.2	4.6	4.0
对比应用例1	2.7	3.4	3.5	2.9	3.9	3.4
对比应用例2	3.5	2.6	3.4	3.5	3.7	3.5
对比应用例3	3.6	3.5	3.6	3.7	3.2	3.3
对比应用例4	3.3	3.2	3.1	3.7	2.8	2.6

[0099] 从上表的结果可以看出,应用例产品的持久性、铺展性、柔滑度、贴肤性、舒适感、控油效果均好于对比应用例的效果,说明本发明的具有持妆控油效果的组合物,利用聚二甲基硅氧烷与多元醇共聚物、成膜剂、功能性粉体、挥发性硅油在合理配比下相互作用,协同增效,有效提高粉底产品的抗迁移性,吸收并絮凝固化皮脂,有很好的抗油及控油效果,能有效减少皮肤分泌的皮脂对妆容的影响,令皮肤保持自然持久的妆容。